

TD DE RO

Exercice 1. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^2$ par

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2.$$

1. Montrer qu'il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}$ (et les déterminer) tels que

$$f(x, y) \geq \alpha \|(x, y)\|^2 + \beta$$

pour tous $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, où la notation $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne de $\mathbb{R}^2$. En déduire que le problème

$$\inf_{(x, y) \in \mathbb{R}^2} f$$

possède au moins une solution.

2. La fonction f est-elle convexe sur $\mathbb{R}^2$?
3. Déterminer les points critiques de f , et préciser leur nature (minimum local, maximum local, point-selle, ...). Résoudre alors le problème (P).

Exercice 2. Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe deux fois différentiable. On suppose qu'il existe M tel que

$$\forall x, h \in \mathbb{R}^n \langle \nabla^2 f(x) h, h \rangle \leq M \|h\|^2, \text{ en particulier } \Delta f \neq 0.$$

autrement dit $\|\nabla^2 f(x)\|_{\mathcal{M}(\mathbb{R})} \leq M$

1. Montrer que pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$f(y) \leq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{M}{2} \|y - x\|^2$$

2. Pour x fixé on pose $g(y) = f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{M}{2} \|y - x\|^2$. Montrer que g admet un unique minimum y^* sur $\mathbb{R}^n$ et calculer la valeur minimale de g .
3. On suppose que f admet un minimum global en x^* qui vaut p^* . Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^n$

$$p^* \leq f(x) - \frac{1}{2M} \|\nabla f(x)\|^2.$$

Exercice 3. On considère la fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x_1, x_2) = 2x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 - 3x_1 - x_2 + 4.$$

1. Montrer qu'il existe un unique $\bar{x}$ tel que $\bar{x} = \min_{x \in \mathbb{R}^2} f(x)$
2. Déterminer $\bar{x}$.
3. Calculer le premier itéré donné par l'algorithme du gradient à pas fixe (GPF) et du gradient à pas optimal (GPO), en partant de $(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}) = (0, 0)$, pour un pas de $\alpha = 0,5$ dans le cas de GPF.

Exercice 4. Soient $n, p \in \mathbb{N}$ deux entiers non nuls. Soient $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ une matrice rectangulaire, $b \in \mathbb{R}^p$ un vecteur. On définit la fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$f(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|^2.$$

Attention on utilisera la même notation pour la norme et le produit scalaire dans $\mathbb{R}^n$ et dans $\mathbb{R}^p$, mais les vecteurs ne sont a priori pas de la même taille !

1. Montrer que f est une fonctionnelle quadratique et préciser la matrice carrée $A' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, le vecteur $b \in \mathbb{R}^n$ et la constante $c \in \mathbb{R}$ associés à f .
2. Donner l'expression du gradient $\nabla f(x)$ et de la matrice hessienne $\nabla^2 f(x)$ de f en tout point $x \in \mathbb{R}^n$ (on pourra se référer à un résultat du cours plutôt que de faire les calculs).
3. Montrer que f est convexe.
4. Montrer que f est strictement convexe si et seulement si $\ker(A) = \{0\}$.
5. Soit $x \in \mathbb{R}^n$ tel que $\nabla f(x) \neq 0$. Rappeler la définition d'une direction de descente $d \in \mathbb{R}^n$ au point x et montrer que $d \in \mathbb{R}^n$ est une direction de descente si et seulement si

$$\langle Ax - b, Ad \rangle < 0, \text{ en particulier } Ad \neq 0.$$

6. Soit $x \in \mathbb{R}^n$ tel que $\nabla f(x) \neq 0$ et d une direction de descente au point x . Montrer que le problème d'optimisation

$$\inf_{t \in \mathbb{R}} f(x + td).$$

admet une unique solution donnée par

$$t^* = -\frac{\langle \nabla f(x), d \rangle}{\|Ad\|^2}.$$

Exercice 5.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On désigne par $\langle ; \rangle$ le produit scalaire euclidien de $\mathbb{R}^n$. Soit A une matrice symétrique définie positive, $b \in \mathbb{R}^n$ et $c \in \mathbb{R}$. On considère le problème d'optimisation quadratique

$$\inf_{x \in K} J(x) \text{ avec } J(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle \text{ et } K = \{x \in \mathbb{R}^n : \langle x, b \rangle = c\}.$$

Proposer une approche numérique de résolution que vous décrirez très précisément. On explicitera notamment l'étape de modélisation et l'algorithme retenu.

2. Soit $k > 0$. On définit sur $\mathbb{R}^2$ la fonction appelée Rosenbrock banana, par la relation

$$f(x, y) = (x - 1)^2 + k(x^2 - y)^2.$$

On souhaite minimiser f sur $\mathbb{R}^2$ à l'aide de la méthode du gradient à pas optimal à partir de l'initialisation $x_0 = (0, 0)$.

- (a) Décrire cet algorithme. Montrer qu'il existe un choix optimal de pas à la première itération et qu'il appartient à $]0, 1[$.
- (b) De façon plus générale, comment feriez-vous pour déterminer numériquement le pas optimal à chaque itération ?
- (c) À votre avis, quel type de problème numérique rencontre cet algorithme lorsque k prend des valeurs trop grandes ?

Exercice 6. Déterminer les extrema (locaux et globaux) des fonctions f suivantes sur leur domaine de définition sous la contrainte $g = 0$.

1. $f(x, y, z) = x - y + z$, $g(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2 - 4$
2. $f(x, y) = xy$, $g(x, y) = x^2 + y^2 - x - y$.
3. $f(x, y) = \ln(x - y)$, $g(x, y) = x^2 + y^2 - 2$.
4. $f(x, y) = x^2 + y^2$, $g(x, y) = \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{16}$.
5. $f(x, y) = 2x + y$, $g(x, y) = x^2 + xy - y^2 - 1$.
6. $f(x, y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$, $g(x, y) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} - \frac{1}{2}$.
7. $f(x, y) = x^2 + y^2 + (y - x)^2$, $g(x, y) = x^2 + y^2 + 2y - 2x - 6$.

Exercice 7. Résoudre le problème d'optimisation

$$(P) : \begin{cases} \text{Minimiser } J(x, y, z) = z \\ \text{sous les contraintes } g_1(x, y, z) = g_2(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

où $g_1(x, y, z) = x + y + z - 12$ et $g_2(x, y, z) = x^2 + y^2 - z = 0$

Exercice 8. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose

$$\begin{aligned} J_1(x, y) &= \frac{1}{4}(x^4 + y^4) \\ J_2(x, y) &= x^2 + 2xy + 5y^2 \end{aligned}$$

et pour $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, on pose

$$J_3(x, y, z) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2).$$

On définit aussi les ensembles suivants :

$$\begin{aligned} K_1(x, y, z) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + y = 3\} \\ K_2(x, y, z) &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\} \\ K_3(x, y, z) &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 8 \text{ et } x + 2y - z = 10\} \end{aligned}$$

1. Pour $1 \leq m \leq 3$, la fonction J_m est-elle convexe ? Est-elle strictement convexe ? Est-elle ? ? convexe ?
2. Pour $1 \leq m \leq 3$, l'ensemble K_m est-il convexe ? Est-il fermé ? Est-il non vide ?
3. Pour $1 \leq m \leq 3$, le problème (P_m) défini par

$$(P_m) : u_m \in K_m, \quad J_m(u_m) \leq J_m(v), \quad \forall v \in K_m$$

admet-il au moins une solution ? Cette solution, si elle existe, est-elle unique a priori ?

4. En utilisant la méthode de votre choix, et après l'avoir justifiée, expliciter toutes les solutions éventuelles u_m de chacun des problèmes (P_m) ($1 \leq m \leq 3$)

Exercice 9. On considère le problème suivant :

$$(P) : \begin{cases} \text{Minimiser } J(x, y) = x^3 y \\ \text{sous les contraintes } x^3 - y - 1 = 0. \end{cases}$$

1. Résoudre (P) en utilisant la méthode des multiplicateurs de Lagrange.
2. Retrouver le résultat en se ramenant à la minimisation sans contrainte d'une fonction d'une variable réelle.

Exercice 10. Une grandeur économique Y dépend de trois autres grandeurs strictement positives x_1, x_2, x_3 . On se propose de résoudre la question de maximisation de y de la valeur Y sachant les informations

$$\begin{cases} y = f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 x_3^2 \\ \text{sous les contraintes } \frac{1}{2}x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 = 8. \end{cases}$$

1. Montrer que $(x^*, \lambda^*) = (2, 1, \sqrt{2}, 1)$ est une solution évanuelle de ce problème après la résolution des conditions de 1^{er} ordre.
2. Vérifier si la condition de la méthode du lagrangien est remplie.

Exercice 11. On cherche à calculer la projection d'un point $y \in \mathbb{R}^2$ sur l'ensemble

$$C = \{x \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 \leq x_2\}.$$

1. Rappeler l'énoncé du théorème de projection sur un convexe.
2. A quel ensemble géométrique correspond C ? Faire une représentation graphique de C .
3. Soit $g : E \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction, où E est un espace vectoriel, et $C_g = \{x \in E : g(x) \leq 0\}$. Montrer que si g est convexe alors C_g est convexe.
4. Utiliser le résultat précédent pour montrer que C est convexe.
5. Montrer que pour tout $y \in \mathbb{R}^2$ le problème de projection sur C admet une solution unique y^* et écrire ce problème sous la forme d'un problème d'optimisation sous contrainte inégalité d'une fonctionnelle J .
6. Appliquer la méthode des multiplicateurs de Lagrange au problème d'optimisation précédent, et montrer que dans le cas non trivial on se ramène à une équation du troisième degré (on ne cherchera pas à résoudre cette équation pour y quelconque).
7. Calculer y^* dans les cas suivants : $y = (-1, \frac{1}{2})$, $y = (3, 0)$, $y = (0, 1)$. Sur le graphique de la question 1, représenter le segment joignant y à y^* dans les trois cas.

Exercice 12.

1. Soit C un ensemble convexe fermé non vide de $\mathbb{R}^n$, et Π_C l'application de projection sur C . Pour $\tau \in \mathbb{R}^n$ on note $C_\tau = C + \tau = \{x + \tau, x \in C\}$. Déterminer l'expression de la projection $\Pi_{C_\tau}(x)$ de $x \in \mathbb{R}^n$ en fonction de Π_C et de τ .
2. On note D le disque fermé de centre $(0, 0)$ et de rayon 1 dans $\mathbb{R}^2$, et C le disque fermé de centre $(1, 0)$ et de rayon 1. Rappeler sans démonstration l'expression de la projection sur D , et déduire de la question précédente l'expression de la projection sur C .
3. Montrer que le problème

$$(P) : \begin{cases} \text{Minimiser } J(x, y) = e^{x^2+y^2} - x + y \\ \text{pour } X = (x, y) \in C. \end{cases}$$

admet une solution unique.

4. Expliciter l'algorithme de gradient projeté pour la résolution de (P).

5. Montrer que J est elliptique (indication : montrer que les valeurs propres λ_1 et λ_2 de la matrice M telle que $H_J(x, y) = 2e^{x^2+y^2}M$ sont telles que $\lambda_1 + \lambda_2 \geq 2$ et $\lambda_1 + \lambda_2 = \lambda_1\lambda_2 + 1$, et en déduire que $\lambda_1 \geq 1$ et $\lambda_2 \geq 1$, mais que ∇J n'est pas lipschitzienne (regarder par exemple $\nabla J(2x, 0) - \nabla J(x, 0)$). Pensez-vous malgré tout que l'algorithme de gradient projeté peut converger ?

Exercice 13. On considère le problème d'optimisation suivant dans

$$(P) : \begin{cases} \text{Minimiser } J(x, y) = x^2 + y^2 - 4y + 4 \\ \text{sous les contraintes } y \leq 2x^2 \text{ et } y \geq x^2. \end{cases}$$

1. Montrer que le problème (P) admet une solution..
2. Déterminer les points réguliers de C qui vérifient les conditions de Karush-Kuhn- Tucker pour le problème (P) .
3. En déduire les solutions de (P) .

Exercice 14. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ fixé. On considère le problème d'optimisation suivant dans

$$(P_\alpha) : \begin{cases} \text{Minimiser } J(x, y) = x^2 + (y - \alpha)^2 \\ \text{sous les contraintes } y \geq 0 \text{ et } y \leq x^2. \end{cases}$$

1. Montrer que le problème (P_α) admet au moins une solution.
2. On note C l'ensemble des contraintes. Quels sont les points réguliers de C vis-à-vis des conditions de Karush-Kuhn-Tucker ?
3. Ecrire les équations de Karush-Kuhn-Tucker pour le problème puis déterminer, en fonction de la valeur de α , les points réguliers de C solutions de ces équations.
4. En déduire la ou les solutions de (P_α) en discutant en fonction du paramètre α .
5. Interpréter géométriquement le résultat et faire une figure représentant l'ensemble C et les points solutions dans les différents cas rencontrés.

Exercice 15. On cherche à résoudre le problème

$$(P) : \begin{cases} \text{Minimiser } J(x, y) = x^2 + y^2 + z^2 \text{ sur } K \\ \text{avec } K = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 1 \text{ et } x^2 + y^2 \leq 1\}. \end{cases}$$

1. Montrer que le problème admet une unique solution.
2. Montrer que la contrainte est qualifiée en tout point.
3. Ecrire les conditions nécessaires d'optimalité du problème et en déduire la solution du problème (P) .